08/11 - TD TNS & appli - RT4 (R. Amara)

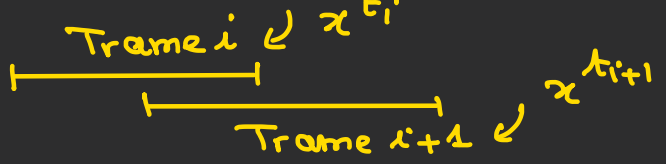
TD/TP: Filtrage de wiener pour séparation de sources

* Implémenter un filtrage de Wiener à $x = d_1 + d_2$ pour séparer les 2 sources

chaque filtre de wiener est appliqué sur tout le signal x puis par trame

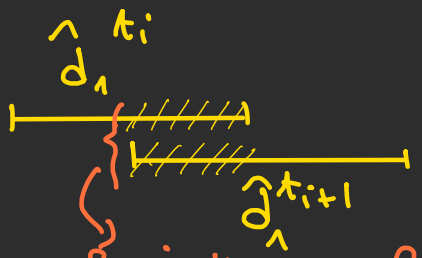
étudier l'effet des paramètres : P (ordre du filtre), longueur de la trame d'analyse, pas d'overlap puis envisager un overlap (50 %)

Rmq si vs faites un overlap (par exemple 50%)



$$\hat{d}_1^{t_i} = x^{t_i} * w_{opt\,1}^{i}$$

$$\hat{d}_1^{t_{i+1}} = x^{t_{i+1}} * w_{opt\,1}^{i+1}$$



Somme un overlap and add pour reconstruire le signal de bruit final

* Tracer les performances en terme de

- EQMmin $_j$ $\quad j = 1, 2$
- gain - SNR $_j$

→ utiliser des mesures de la qualité perceptuelle ou d'intelligibilité des signaux de parole reconstitués : PESQ - MOS (voir code sur internet)

→ Afficher les critères de mesure de la qualité en fct de la trame, ou encore le critère moyen

* Robustesse du filtre par % a' la connaissance de $\underline{r}_{d_1}$ (ou $\underline{r}_{d_2}$), modifier les val. de $\underline{r}_{d_1}$ et voir l'effet sur l'estimée $\hat{d}_1$, $\hat{d}_2$

•stocker $\underline{r}_{d_i}$ dans les colonnes d'une matrice

Ex $mat_rd_1 = [\underline{r}_{d_1}^{t_1} \; ---- \; \underline{r}_{d_1}^{t_a}]$ t_a: nbre de trames traités

Vs pouvez Afficher la matrice, afficher la distribution de $r_{d_1}(k)$

Appliquer une procédure de clustering a' l'ens. de points $\{\underline{r}_{d_1}^{t_1} \; ... \; \underline{r}_{d_1}^{t_a}\}$ afin d'en extraire par exemple NC représentants (par ex. $N_c = 4$) $\rightarrow$ $\underline{v}_1 \; \underline{v}_2 \; \underline{v}_3 \; \underline{v}_4$: les 4 représentants de $\underline{r}_{d_1}$

(clustering par k-means par exemple), Former

$$DiCO_rd1 = [\underline{v}_1 \quad \underline{v}_2 \quad \underline{v}_3 \quad \underline{v}_4]$$

puis

sur une trame t_i, calculer l'autocorrélation de x sur la trame en question $\underline{r}_x^{t_i}$ puis chercher le $\underline{v}_i$ le + corrélé a' $\underline{r}_x^{t_i}$

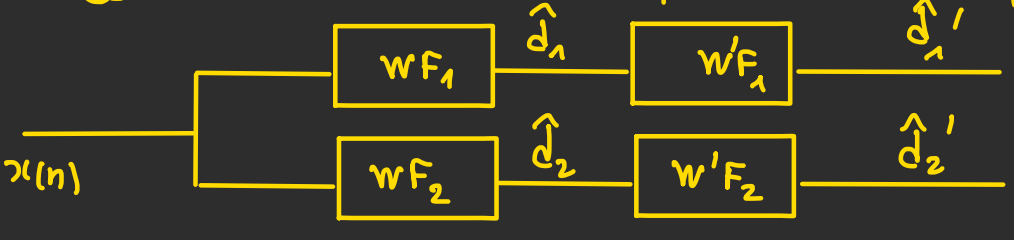
donc, on peut former l'intercorrélation

$$\underline{r}_x^{t_i\,T} * DiCO_rd_1 = C = [C_1 \; C_2 \; C_3 \; C_4]$$

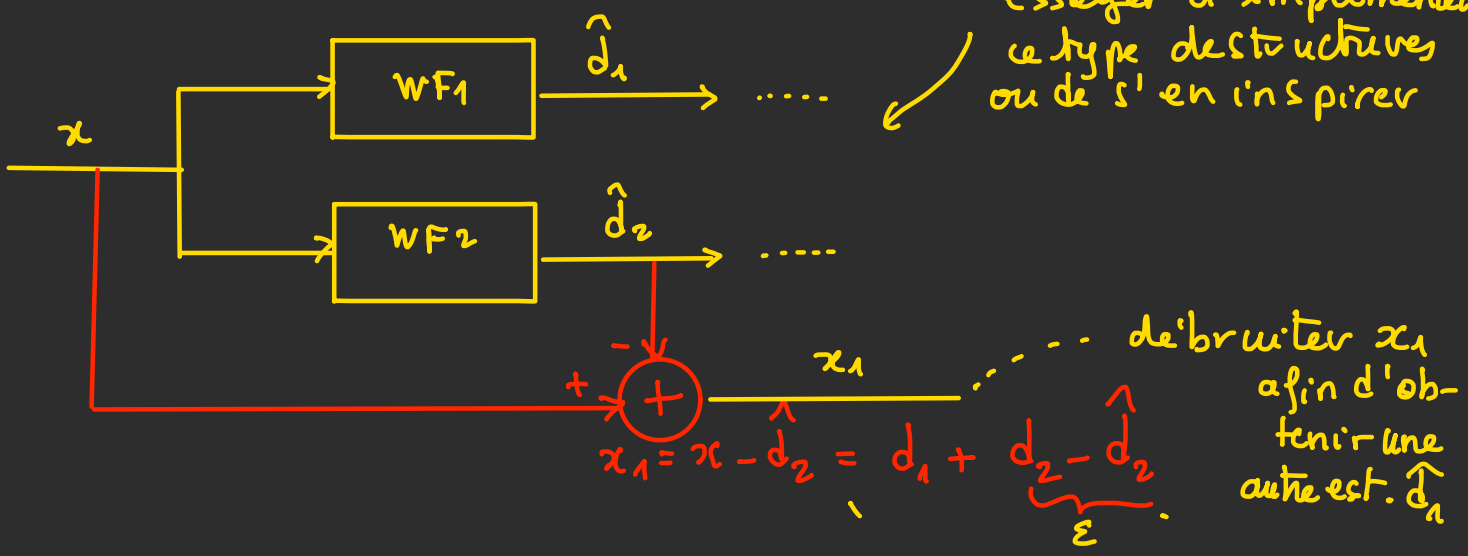
$$\underline{r}_{d_1}^{t_i} = \underline{v}_{i_0} \quad \text{où} \quad i_0 = \arg\max_i C_i$$

* ou bien trouver $\underline{r}_{d_1}$ par d'autres méthodes (recherche internet)

* envisager l'amélioration en utilisant des filtres devenir en cascade. + lecture des performances



* Remarquer que



on espère que le bruit ε est plus "blanchi" (more whitened) que d_2

* Confronter les résultats du filtrage de Wiener temporel au filtrage dans le domaine fréquentiel tel qu'envisagé dans l'article pour le speech enhancement.
pour l'implémentation des filtres reconnus par leurs gains

$G_1(\xi, \sigma)$ et pour $x(n) = s(n) + d(n)$

ξ : a priori SNR ; σ : a posteriori SNR ; s : sig. utile ; d : bruit

prendre plutôt les SNR instantanés $\xi(\ell,k) \approx \frac{|S(\ell,k)|^2}{|D(\ell,k)|^2}$ et $\sigma(\ell,k) \approx \frac{|X(\ell,k)|^2}{|D(\ell,k)|^2}$

où S, D et X sont les STFT de s, d et x

voir pseudo-code détaillé - Groupe 1)

---

* investiguer d'autres techniques de séparation de sources faisant appel au filtrage de Wiener

(consulter les appli. type cocktail party Pb, Non-negative matrix Factorization, ICA ...)

* toute proposition originale sera fortement considérée.